

Potencias, Raíces y Notación Científica

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Exponente fraccionario:** $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$.
- **Simplificación de radicales:** extrae factores cuando el exponente $\geq$ el índice.
- **Racionalización:** multiplica por $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$ o por el conjugado $\frac{A - \sqrt{B}}{A + \sqrt{B}}$.
- **Notación científica:** opera las potencias de 10 por separado.
- **Jerarquía:** paréntesis $\rightarrow$ potencias/raíces $\rightarrow$ $\times \div$ $\rightarrow$ $+-$.

1. Simplificación con propiedades combinadas

1 Simplifica dejando con exponente entero positivo:

$$\text{a) } \frac{2^5 \cdot 2^{-3}}{2^{-1}} \quad \text{b) } \frac{3^4 \cdot 3^{-6}}{3^{-5}} \quad \text{c) } \frac{(2^3)^4}{2^{10} \cdot 2^{-2}} \quad \text{d) } \left(\frac{a^3}{a^{-2}} \right)^2 \quad \text{e) } \frac{x^5 \cdot x^{-3}}{(x^2)^{-1}}$$

Sol.: a) 2^3 b) 3^3 c) 2^4 d) a^{10} e) x^4

2 Simplifica:

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \frac{(3^2)^3 \cdot 3^{-4}}{3^5 \cdot 3^{-7}} & \text{b) } \left(\frac{x^4 \cdot x^{-2}}{x^{-1}} \right)^3 & \text{c) } \frac{a^3 \cdot (a^2)^{-1}}{a^{-4}} & \text{d) } \frac{2^{-3} \cdot (2^4)^2}{2^3 \cdot 2^{-1}} \\ \text{e) } \left(\frac{a^{-2} \cdot a^5}{a^{3/2}} \right)^2 & \text{f) } \frac{(2^{-1})^3 \cdot (2^2)^{-1}}{2^{-4}} & \text{g) } \left(\frac{x^3 \cdot x^{-1}}{x^{-2}} \right)^{-1} & \text{h) } \frac{a^{1/2} \cdot a^{3/2}}{a^{-1}} \end{array}$$

Sol.: a) 3^3 b) x^9 c) a^5 d) 2^2 e) a^3 f) 2^{-2} g) x^{-4} h) a^3

2. Exponentes fraccionarios y radicales equivalentes

3 Expresa como radical y calcula:

$$\begin{array}{llllll} \text{a) } 8^{2/3} & \text{b) } 27^{-2/3} & \text{c) } 16^{3/4} & \text{d) } 32^{-3/5} & \text{e) } 125^{2/3} & \text{f) } (-8)^{2/3} \\ \text{g) } 64^{-1/3} & \text{h) } 243^{2/5} & \text{i) } 81^{-3/4} & \text{j) } 1000^{2/3} & \text{k) } 16^{-3/4} & \text{l) } (-27)^{1/3} \end{array}$$

Sol.: a) 4 b) $\frac{1}{9}$ c) 8 d) $\frac{1}{8}$ e) 25 f) 4 g) $\frac{1}{4}$ h) 9 i) $\frac{1}{27}$ j) 100 k) $\frac{1}{8}$ l) -3

4 Expresa como potencia fraccionaria y simplifica:

$$\begin{array}{llllll} \text{a) } \sqrt[5]{a^{10}} & \text{b) } \sqrt[3]{x^6 y^3} & \text{c) } \left(\sqrt[4]{16} \right)^3 & \text{d) } \sqrt[6]{a^4} & \text{e) } \frac{\sqrt[3]{a^4}}{\sqrt[3]{a}} & \text{f) } (\sqrt{a})^6 \\ \text{g) } \sqrt[4]{a^6 b^8} & \text{h) } \sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[3]{a^4} & \text{i) } \frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt[3]{x^2}} & \text{j) } \sqrt[4]{a^2} \cdot \sqrt{a} & \text{k) } \left(\sqrt[3]{a^2 b} \right)^6 & \text{l) } \sqrt[6]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2} \end{array}$$

Sol.: a) a^2 b) $x^2 y$ c) 8 d) $a^{2/3}$ e) a f) a^3 g) $a^{3/2} b^2$ h) a^2 i) $x^{5/6}$ j) a k) $a^4 b^2$ l) $a^{7/6}$

3. Simplificación de radicales

5 Simplifica extrayendo factores:

a) $\sqrt{48}$ b) $\sqrt{200}$ c) $\sqrt[3]{54}$ d) $\sqrt{a^5b^4}$ e) $\sqrt[3]{24x^6y^4}$ f) $\sqrt{72a^3b^2}$
g) $\sqrt{108}$ h) $\sqrt[3]{250}$ i) $\sqrt{x^7y^6}$ j) $\sqrt{50a^4b^3}$ k) $\sqrt[3]{16x^5y^9}$ l) $\sqrt[4]{a^6b^8}$

Sol.: a) $4\sqrt{3}$ b) $10\sqrt{2}$ c) $3\sqrt[3]{2}$ d) $a^2b^2\sqrt{a}$ e) $2x^2\sqrt[3]{3y}$ f) $6ab\sqrt{2a}$ g) $6\sqrt{3}$ h) $5\sqrt[3]{2}$ i) $x^3y^3\sqrt{x}$ j) $5a^2b\sqrt{2b}$
k) $2xy^3\sqrt[3]{2x^2}$ l) $a^{3/2}b^2$

4. Operaciones con radicales

6 Calcula y simplifica:

a) $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3}$ b) $\sqrt{8} + \sqrt{18} - \sqrt{2}$ c) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}$
d) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$ e) $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ f) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})$
g) $\sqrt{50} - 2\sqrt{8} + \sqrt{32}$ h) $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2$

Sol.: a) $6\sqrt{3}$ b) $4\sqrt{2}$ c) 12 d) $9\sqrt{3}$ e) 3 f) -1 g) $5\sqrt{2}$ h) $7 + 2\sqrt{10}$

7 Calcula y simplifica:

a) $\sqrt{3}(\sqrt{3} + \sqrt{12})$ b) $(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$ c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{45} - \sqrt{20}$
d) $(\sqrt{7} + 1)(\sqrt{7} - 1)$ e) $\frac{\sqrt{12} + \sqrt{27}}{\sqrt{3}}$ f) $2\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{8}$
g) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 - (\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$ h) $\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[6]{3}$

Sol.: a) 9 b) $8 - 4\sqrt{3}$ c) $15 - 2\sqrt{5}$ d) 6 e) 5 f) 24 g) $4\sqrt{6}$ h) 3

5. Racionalización del denominador

8 Racionaliza y simplifica:

a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{5}{\sqrt{7}}$ c) $\frac{6}{\sqrt{12}}$ d) $\frac{4}{1 + \sqrt{3}}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ f) $\frac{3}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$
g) $\frac{10}{\sqrt{5}}$ h) $\frac{3}{2\sqrt{3}}$ i) $\frac{6}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$ j) $\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$ k) $\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$ l) $\frac{a}{\sqrt{a}}$

Sol.: a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ b) $\frac{5\sqrt{7}}{7}$ c) $\sqrt{3}$ d) $2(\sqrt{3} - 1)$ e) $\frac{\sqrt{10} + \sqrt{6}}{2}$ f) $\sqrt{6} + \sqrt{3}$ g) $2\sqrt{5}$ h) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ i) $6(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ j) $2 + \sqrt{3}$
k) $\frac{2(\sqrt{5} - \sqrt{2})}{3}$ l) $\sqrt{a}$

6. Notación científica: operaciones

9 Calcula y expresa en notación científica:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } (3 \times 10^4) \cdot (2,5 \times 10^3) & \text{b) } \frac{6 \times 10^8}{2 \times 10^5} & \text{c) } (4 \times 10^{-3})^2 \\ \text{d) } (1,2 \times 10^6) + (8 \times 10^5) & \text{e) } \frac{(3 \times 10^4) \cdot (4 \times 10^{-2})}{6 \times 10^{-1}} & \text{f) } (5 \times 10^3)^2 \div (2,5 \times 10^4) \end{array}$$

Sol.: a) $7,5 \times 10^7$ b) 3×10^3 c) $1,6 \times 10^{-5}$ d) 2×10^6 e) 2×10^3 f) 1×10^3

10 Calcula y expresa en notación científica:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } (6 \times 10^{-4}) \cdot (4 \times 10^7) & \text{b) } \frac{9 \times 10^5}{3 \times 10^{-2}} & \text{c) } (2 \times 10^3)^4 \\ \text{d) } (5 \times 10^8) - (3 \times 10^7) & \text{e) } \sqrt{4 \times 10^6} & \text{f) } \frac{(2 \times 10^3) \cdot (3 \times 10^{-5})}{(6 \times 10^{-4}) \cdot (5 \times 10^1)} \end{array}$$

Sol.: a) $2,4 \times 10^4$ b) 3×10^7 c) $1,6 \times 10^{13}$ d) $4,7 \times 10^8$ e) 2×10^3 f) 2

7. Expresiones con potencias y raíces mezcladas

11 Simplifica completamente:

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \sqrt[3]{2^6} & \text{b) } \sqrt{\sqrt[3]{64}} & \text{c) } \sqrt[6]{a^3} & \text{d) } \frac{\sqrt[3]{x^4}}{\sqrt[3]{x}} \\ \text{e) } (\sqrt[4]{3})^8 & \text{f) } \sqrt[4]{x^2} \cdot \sqrt[4]{x^6} & & \\ \text{g) } \frac{2^3 \cdot \sqrt{16}}{2^{-1} \cdot 4^2} & \text{h) } \frac{\sqrt{a^3 b^2} \cdot \sqrt{ab^3}}{\sqrt{a^2 b^4}} & \text{i) } \frac{(2^3)^2 \cdot 2^{-4}}{(2^{-1})^3 \cdot 2^5} & \text{j) } \sqrt[6]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2} \end{array}$$

Sol.: a) 4 b) 2 c) $\sqrt{a}$ d) x e) 9 f) x^2 g) 4 h) $a\sqrt{b}$ i) 1 j) $a^{7/6}$

12 Comprueba que $\sqrt{5 + 2\sqrt{6}} = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ y calcula su valor aproximado.

Sol.: $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$; $\approx 3,146$

13 Determina si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas y justifica:

- a) $\sqrt{a^2} = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- b) $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ para todo $a, b > 0$.
- c) $(\sqrt{a})^2 = a$ para todo $a \geq 0$.
- d) $\sqrt{a^2} = |a|$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- e) $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Sol.: a) Falsa ($\sqrt{(-3)^2} = 3 \neq -3$) b) Falsa ($\sqrt{4+9} \neq 2+3$) c) Verdadera d) Verdadera e) Verdadera

9. Problemas

14 La masa de un electrón es $9,11 \times 10^{-31}$ kg y la de un protón $1,67 \times 10^{-27}$ kg. Cuántas veces es mayor la masa del protón?

Sol.: ≈ 1833 veces

15 Un cuadrado tiene diagonal $d = 10$ cm. Halla su lado usando $l = \frac{d}{\sqrt{2}}$ y racionaliza.

Sol.: $l = 5\sqrt{2} \approx 7,07$ cm

16 La población de una ciudad se triplica cada 20 años. Si hoy tiene 5×10^4 habitantes, cuántos tendrá en 60 años?

Sol.: $1,35 \times 10^6$ habitantes

17 Un círculo tiene área $A = 50\pi$ cm². Cuánto mide su radio?

Sol.: $r = 5\sqrt{2} \approx 7,07$ cm

18 Un cuadrado tiene área a^6 cm². Expresa su lado y perímetro en forma de potencia.

Sol.: Lado = a^3 ; Perímetro = $4a^3$

19 Si $a = 2$ y $b = 3$, calcula: $(a^2 + b^2)^{1/2}$, $(ab)^3$ y $\sqrt{a^4 b^2}$.

Sol.: $\sqrt{13}$; 216; 12

20 Demuestra que $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ y aplica con $a = 7$, $b = 3$.

Sol.: $(a - b) = 4$

21 La velocidad del sonido es $3,4 \times 10^2$ m/s y la de la luz 3×10^8 m/s. Cuántas veces es más rápida la luz que el sonido?

Sol.: $\approx 8,82 \times 10^5$ veces

22 Un cubo de arista $\sqrt[3]{5}$ dm. Calcula su volumen y su área total.

Sol.: $V = 5$ dm³; $A = 6 \cdot 5^{2/3} \approx 13,44$ dm²

23 Sabiendo que $3^{10} = 59\,049$, calcula sin calculadora: 3^{11} , 3^9 , 9^5 y $27^{10/3}$.

Sol.: $3^{11} = 177\,147$; $3^9 = 19\,683$; $9^5 = 3^{10} = 59\,049$; $27^{10/3} = 3^{10} = 59\,049$